

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- TC001: Kiểm tổng total là "115.00" nhưng theo logic tính (subtotal 100 + phí vận chuyển 5) kết quả phải là "105.00". Test đang so sánh sai giá trị, sẽ luôn thất bại.
- TC006: Gọi driver.execute_script("return calculateDiscount(null, undefined);") nhưng hàm JavaScript tên là calculateDiscount (súng) – tuy nhiên vì truy cập null/undefined sẽ không sinh ra JavaScriptException mà trả về NaN và không ném lỗi. Assertion assert "unsupported customer tier" in str(exc.value) or "subtotal must not be negative" không chắc chắn và có thể không bắt được lỗi thực tế. Đây là lỗi nghiêm trọng vì test sẽ không phát hiện lỗi đúng cách.

Test còn thiếu

- Kiểm tra đầu vào không hợp lệ cho trường destination (giá trị không phải domestic/international) – chưa có test.
- Kiểm tra trường credit âm (nếu cho phép) để xác nhận tính toán không bị ảnh hưởng bất thường.
- Kiểm tra chính xác của thông báo lỗi khi shippingFee hoặc calculateDiscount ném lỗi (chẳng hạn xác định nội dung lỗi hiển thị nếu UI có hiển thị).
- Kiểm tra trường/ứng dụng: bấm vào nút tính toán, kết quả đã được cập nhật trước khi lấy giá trị (có thể cần WebDriverWait).

Assertion yếu

- Các test chỉ kiểm tra error_text == "" mà không xác định rằng không có thông báo lỗi nào được hiển thị khi có lỗi JavaScript (ví dụ weight ≤ 0). Nếu UI thay đổi hiển thị lỗi, các test hiển thị sẽ không phát hiện.
- Test test_negative_weight và test_negative_subtotal chỉ kiểm tra total_text == "0.00" mà không chắc chắn rằng lỗi thực sự đã xảy ra; đây là assertion yếu.
- test_TC_006 và test_TC_007 dựa vào pytest.raises(Exception) chung chung, không kiểm soát lỗi cụ thể nào của Selenium (JavaScriptException).

Rủi ro maintainability

- Sử dụng Edge WebDriver trong môi trường CI có thể gây lỗi nếu driver không có sẵn hoặc phiên bản không tương thích.
- Không có explicit wait sau khi click nút #calculate; nếu trang chậm tải kết quả, test có thể trở nên flaky.
- Đường dẫn tĩnh tới source_under_test.html phụ thuộc vào vị trí file test; nếu di chuyển file, test sẽ bị lỗi.
- Các hàm helper calculate_discount, shipping_fee, compute_total được duy trì song song với logic JavaScript; nếu logic thay đổi, phải cập nhật cả hai nơi, gây rủi ro không đồng bộ.

Gợi ý sửa ngay

- Sửa TC001: Cập nhật expected_total thành "105.00" hoặc thay đổi dữ liệu test cho phù hợp với kiểm tổng "115.00" (ví dụ tăng weight hoặc phí là \$15).
- Cải thiện TC006:
 - Thay driver.execute_script bằng driver.execute_script("return calculateDiscount(null, undefined);") và bắt JavaScriptException.
 - Kiểm tra thông báo lỗi cụ thể ("unsupported customer tier" hoặc "subtotal must not be negative").
- Thêm explicit wait sau khi click nút tính toán:

```
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
WebDriverWait(driver, 5).until(
    EC.text_to_be_present_in_element((By.CSS_SELECTOR, "[data-testid='total']"), ""))
```
- Thêm test cho destination không hợp lệ và credit âm để bao phủ các trường hợp còn thiếu.

5. Rà soát và kiểm tra logic: Nếu muốn tránh duy trì hai bản tính toán, có thể lấy kết quả trực tiếp từ UI và so sánh với tính toán trong Python chỉ cho các trường hợp không có lỗi, giảm nguy cơ lệch giữa hai implementations.